TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

MÔN DEEP LEARNING

BÀI TẬP 3

PERCEPTRON VÀ MẠNG HỌC SÂU

Giảng viên: TS. ĐỖ NHƯ TÀI

Sinh viên: MAI THỊ THÚY AN

MSSV: 3123580001

Lớp: DDU1231

BÀI TẬP VỀ PERCEPTRON VÀ NEURAL NETWORKS

Câu 1. Xác định miền kích hoạt của mạng nơ-ron

Giả sử các vector trọng số được viết theo thứ tự $\mathbf{w}_i = (w_{i1}, w_{i2}, b_i)^T$, tức đầu vào mở rộng là $\widetilde{\mathbf{x}} = (x_1, x_2, 1)^T$; vector ở tầng ra được viết theo thứ tự ba đầu ra ẩn rồi đến bias. Hàm kích hoạt là

$$\phi(v) = \begin{cases} 1, & v \geq 0, \\ 0, & v < 0. \end{cases}$$

1. Tổng có trọng số tại các nơ-ron. Với $\mathbf{w}_1 = (2, 0, 1)^T$, $\mathbf{w}_2 = (1, 2, 1)^T$, $\mathbf{w}_3 = (1, 3, 0)^T$ và $\mathbf{w}_4 = (2, 3, 1, 1)^T$, ta có:

$$\begin{aligned} v_1 &= 2x_1 + x_2 \cdot 0 + 1 = 2x_1 + 1, & h_1 &= \phi(v_1), \\ v_2 &= x_1 + 2x_2 + 1, & h_2 &= \phi(v_2), \\ v_3 &= x_1 + 3x_2 + 0, & h_3 &= \phi(v_3), \\ v_4 &= 2h_1 + 3h_2 + h_3 + 1, & y &= \phi(v_4). \end{aligned}$$

2. Điều kiện kích hoạt đầu ra. Mỗi h_i chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1. Vì vậy

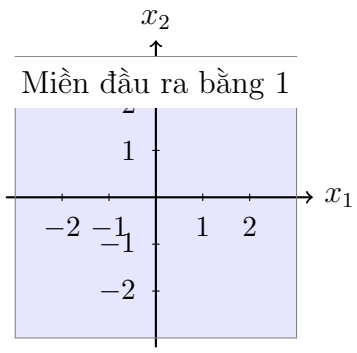
$$1 \leq v_4 = 2h_1 + 3h_2 + h_3 + 1 \leq 7.$$

Suy ra $v_4 > 0$ với mọi giá trị thực của x_1, x_2, nên $y = 1$ trên toàn bộ mặt phẳng. Các điều kiện riêng của tầng ẩn là

$$h_1 = 1 \iff x_1 \geq -\tfrac{1}{2}, \qquad h_2 = 1 \iff x_1 + 2x_2 \geq -1, \qquad h_3 = 1 \iff x_1 + 3x_2 \geq 0.$$

Chúng không làm thu hẹp miền đầu ra, do bias tầng ra bằng $+1$ và các trọng số tầng ra đều không âm.

3. Miền kích hoạt trên hệ trục. Miền đầu ra bằng 1 là $\mathbb{R}^2$; hình dưới tô màu toàn miền (khung tọa độ chỉ để minh họa):



4. Ý nghĩa hình học. Không tồn tại đường biên quyết định hữu hạn trên mặt phẳng (x_1, x_2) cho đầu ra của mạng đã cho: mọi điểm đầu vào đều được phân loại thành lớp 1. Các đường $2x_1 + 1 = 0$, $x_1 + 2x_2 + 1 = 0$ và $x_1 + 3x_2 = 0$ chỉ là ranh giới kích hoạt của từng nơ-ron ẩn.

Câu 2. Khảo sát ảnh hưởng của trọng số bias

Theo thứ tự vector đã nêu ở Câu 1, thành phần thứ ba trong các vector tầng ẩn là bias. Thay các bias bằng 1 thành -1 cho:

$$\mathbf{w}_1' = (2, 0, -1)^T, \qquad \mathbf{w}_2' = (1, 2, -1)^T, \qquad \mathbf{w}_3' = (1, 3, 0)^T, \qquad \mathbf{w}_4' = (2, 3, 1, 1)^T.$$

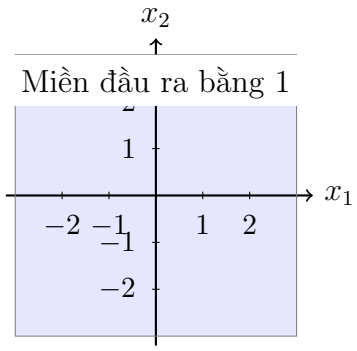
Lưu ý: vector $\mathbf{w}_3$ được đề cho có bias bằng 0, nên giữ nguyên theo đúng dữ liệu. Nếu ý đề là cả ba bias ẩn ban đầu đều bằng 1, thì thành phần cuối của $\mathbf{w}_3$ cần được xác nhận/sửa lại.

1–2. Tổng có trọng số và điều kiện kích hoạt mới.

$$\begin{aligned} v_1' &= 2x_1 - 1, & h_1' = 1 &\iff x_1 \geq \tfrac{1}{2}, \\ v_2' &= x_1 + 2x_2 - 1, & h_2' = 1 &\iff x_1 + 2x_2 \geq 1, \\ v_3' &= x_1 + 3x_2, & h_3' = 1 &\iff x_1 + 3x_2 \geq 0, \\ v_4' &= 2h_1' + 3h_2' + h_3' + 1, & y' &= \phi(v_4'). \end{aligned}$$

Do $h_1', h_2', h_3' \in \{0, 1\}$, ta vẫn có $v_4' \geq 1$, vì thế $y' = 1$ với mọi $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$.

3–4. Miền kích hoạt mới. Miền đầu ra mới cũng là toàn bộ mặt phẳng $\mathbb{R}^2$:



Bias tầng ẩn làm dịch chuyển ranh giới của các nơ-ron tương ứng, nhưng không đổi miền kích hoạt đầu ra trong cấu hình trọng số này.

5. So sánh và nhận xét. Ở Câu 1, ranh giới ẩn thứ nhất là $x_1 = -\frac{1}{2}$; sau đổi bias, nó thành $x_1 = \frac{1}{2}$. Ranh giới ẩn thứ hai đổi từ $x_1 + 2x_2 = -1$ thành $x_1 + 2x_2 = 1$. Ranh giới thứ ba không đổi vì bias đã cho của nơ-ron này bằng 0. Tuy các miền kích hoạt bên trong thay đổi, miền đầu ra của cả hai mạng vẫn là $\mathbb{R}^2$ do bias đầu ra $+1$ khiến tổng có trọng số luôn dương. Vì vậy với đúng các vector đề bài cung cấp, chưa thấy được ảnh hưởng của bias lên ranh giới phân loại đầu ra; muốn có ranh giới đầu ra không tầm thường cần kiểm tra lại vector trọng số tầng ra, đặc biệt là bias tầng ra.

PHẦN 2: BÀI TẬP VỀ PERCEPTRON VÀ NEURAL NETWORKS

Câu 1. Thiết kế perceptron theo ranh giới cho trước

Ranh giới cần biểu diễn là

$$x_2 = -1.5x_1 + 3.$$

Chuyển vế và nhân với 2 để có dạng tổng có trọng số bằng 0:

$$3x_1 + 2x_2 - 6 = 0.$$

Do đó, có thể chọn trọng số và bias

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \qquad b = -6, \qquad s = \mathbf{w}^T\mathbf{x} + b = 3x_1 + 2x_2 - 6.$$

Perceptron là $y = \tau(s)$, với $\tau(s) = +1$ nếu $s \geq 0$ và -1 nếu $s < 0$. Ranh giới quyết định đúng là đường thẳng đã cho; phía $x_2 \geq -1.5x_1 + 3$ được gán nhãn $+1$, phía còn lại được gán nhãn -1. Mọi bội dương của $(\mathbf{w}, b)$ cũng biểu diễn cùng một ranh giới và cùng chiều phân lớp.

Câu 2. Ranh giới quyết định, đầu ra và hàm logic

(a) Ranh giới từ trọng số perceptron. Với trọng số $\mathbf{w} = (w_1, w_2)^T$ và bias b trong hình, ranh giới được xác định bằng

$$w_1x_1 + w_2x_2 + b = 0.$$

Nếu $w_2 \neq 0$, có thể viết $x_2 = -\frac{w_1}{w_2}x_1 - \frac{b}{w_2}$. Hình và các giá trị trọng số không có trong nội dung được gửi, nên chưa thể thay số cụ thể cho câu này.

(b) Đầu ra tại hai điểm. Với $\mathbf{x}^{(1)} = (-1, 0)$ và $\mathbf{x}^{(2)} = (2, 0)$, lần lượt tính

$$y^{(1)} = \text{sign}(-w_1 + b), \qquad y^{(2)} = \text{sign}(2w_1 + b),$$

trong đó $\text{sign}(s) = +1$ khi $s \geq 0$, ngược lại bằng -1. Cần biết w_1, b trong hình để kết luận hai nhãn cụ thể.

(c) Perceptron cho đường thẳng trong hình. Nếu đường thẳng có dạng $x_2 = mx_1 + c$, có thể chọn

$$\mathbf{w} = (-m, 1)^T, \qquad b = -c.$$

Khi đó miền phía trên đường thẳng cho đầu ra $+1$. Nếu hình yêu cầu phía dưới mang nhãn $+1$, đổi dấu đồng thời cả $\mathbf{w}$ và b. Vì hình minh họa không được đính kèm, chưa thể xác định m, c hay chiều phân lớp cụ thể.

(d) Perceptron cho AND và OR. Dùng đầu vào nhị phân và nhãn $-1, +1$:

Hàm	$\mathbf{w}$	b
AND	$(1, 1)^T$	-1.5
OR	$(1, 1)^T$	-0.5

Với AND, chỉ $(1, 1)$ có tổng có trọng số không âm. Với OR, $(0, 0)$ cho tổng âm, còn ba trường hợp kia cho tổng không âm.

Câu 3. Xây dựng và huấn luyện perceptron cho OR

Các mẫu huấn luyện là $\mathbf{x}_a = (0,0)^T, t_a = -1$; $\mathbf{x}_b = (1,0)^T, t_b = +1$; $\mathbf{x}_c = (0,1)^T, t_c = +1$; $\mathbf{x}_d = (1,1)^T, t_d = +1$.

(a) Đạo hàm và công thức cập nhật. Với tập mẫu phân loại sai Y và

$$J(\mathbf{w}, b) = \sum_{i \in Y} -t_i(\mathbf{w}^T \mathbf{x}_i + b),$$

gradient tại một vòng lặp (giữ tập sai số hiện tại cố định khi tính gradient) là

$$\frac{\partial J}{\partial \mathbf{w}} = -\sum_{i \in Y} t_i \mathbf{x}_i, \qquad \frac{\partial J}{\partial b} = -\sum_{i \in Y} t_i.$$

Vì thế, cập nhật gradient descent theo batch với learning rate ρ là

$$\mathbf{w}^{(k+1)} = \mathbf{w}^{(k)} + \rho \sum_{i \in Y_k} t_i \mathbf{x}_i, \qquad b^{(k+1)} = b^{(k)} + \rho \sum_{i \in Y_k} t_i.$$

(b) Thuật toán batch. Ở mỗi epoch, tính đầu ra cho toàn bộ mẫu bằng trọng số hiện tại; gom tất cả mẫu bị phân loại sai vào Y_k; tính tổng gradient trên tập đó; cập nhật $\mathbf{w}, b$ cùng lúc. Dừng khi Y_k rỗng (hoặc khi đạt giới hạn epoch đã đặt).

(c) Khởi tạo từ đường $x_2 = 0.5$. Giả sử đường trong hình là đường ngang $x_2 = 0.5$ trên mặt phẳng có trục ngang x_1 và trục đứng x_2. Khi đó một khởi tạo phù hợp là

$$\mathbf{w}^{(0)} = (0,1)^T, \qquad b^{(0)} = -0.5,$$

vì $0x_1 + x_2 - 0.5 = 0$. Nếu hình biểu diễn đường khác, cần dùng đúng phương trình/độ dốc trong hình để xác định giá trị khởi tạo.

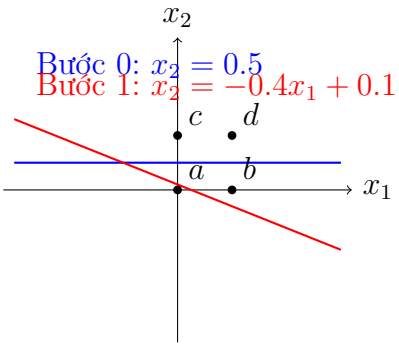
(d) Huấn luyện với $\rho = 0.4$. Với khởi tạo trên, ban đầu chỉ mẫu $b = (1,0)^T$ bị phân loại sai. Cập nhật batch là

$$\Delta \mathbf{w} = 0.4(+1)(1,0)^T = (0.4, 0)^T, \qquad \Delta b = 0.4(+1) = 0.4,$$

nên sau một lần cập nhật $\mathbf{w}^{(1)} = (0.4, 1)^T$ và $b^{(1)} = -0.1$. Các điểm và đường biên qua các bước:

Bước	$\mathbf{w}$	b	Đường biên
0	$(0,1)^T$	-0.5	$x_2 = 0.5$
1	$(0.4,1)^T$	-0.1	$x_2 = -0.4x_1 + 0.1$

Ở bước 1, bốn tổng có trọng số lần lượt là $-0.1, 0.3, 0.9, 1.3$, nên tất cả mẫu được phân loại đúng.



Câu 4. Huấn luyện perceptron cho hàm AND

Dùng $Y = 1$ nếu $z = x_1 w_1 + x_2 w_2 - \theta \geq 0$, ngược lại $Y = 0$. Bias/ngưỡng được giữ cố định tại $\theta = 0.4$; chỉ cập nhật hai trọng số theo $w_i^{\text{mới}} = w_i + \alpha(t - Y)x_i$, với $\alpha = 0.2$. Bảng dưới ghi trọng số sau khi xử lý từng mẫu trong thứ tự $(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)$; đầu ra được tính bằng trọng số ngay trước khi xử lý mẫu đó.

Epoch	x_1	x_2	Y_d	Y	$e = Y_d - Y$	w_1	w_2	Trạng thái
1	0	0	0	0	0	0.3	-0.2	Giữ
1	0	1	0	0	0	0.3	-0.2	Giữ
1	1	0	0	0	0	0.3	-0.2	Giữ
1	1	1	1	0	1	0.5	0	Cập nhật
2	0	0	0	0	0	0.5	0	Giữ
2	0	1	0	0	0	0.5	0	Giữ
2	1	0	0	1	-1	0.3	0	Cập nhật
2	1	1	1	0	1	0.5	0.2	Cập nhật
3	0	0	0	0	0	0.5	0.2	Giữ
3	0	1	0	0	0	0.5	0.2	Giữ
3	1	0	0	1	-1	0.3	0.2	Cập nhật
3	1	1	1	1	0	0.3	0.2	Giữ
4	0	0	0	0	0	0.3	0.2	Giữ
4	0	1	0	0	0	0.3	0.2	Giữ
4	1	0	0	0	0	0.3	0.2	Giữ
4	1	1	1	1	0	0.3	0.2	Giữ

Sau epoch 3, các trọng số $(w_1, w_2) = (0.3, 0.2)$ đã phân loại đúng cả bốn mẫu; epoch 4 xác nhận không còn cập nhật. Do đó perceptron hội tụ với ngưỡng cố định $\theta = 0.4$.